

Proposta de Trabalho - Mestrado

Cristofer Antoni Souza Costa

22 de maio de 2026

Programa de Pós-Graduação: Engenharia Mecânica (POSMEC).

Linha de Pesquisa: Mecânica dos Sólidos e Vibrações / Dinâmica de Sistemas Mecânicos.

Orientador: Prof. Dr. Aldemir Aparecido Cavallini Junior, D.Sc.

Título (provisório)

Diagnóstico de Falhas em Máquinas Rotativas por Meio de Simulações Numéricas e Análise de Espectros de Ordem Superior.

Proposta de Plano de Trabalho

As máquinas rotativas desempenham um papel fundamental em diversos setores industriais, sendo sua operação confiável essencial para a eficiência e segurança dos processos. A detecção precoce de falhas, como trincas ou desalinhamentos, é crucial para evitar paradas não planejadas e reduzir custos de manutenção. Nesse cenário, o monitoramento e a análise de dados de vibração se configuram como as principais ferramentas para este fim [1].

Tipicamente, a detecção consiste em identificar a falha por meio de alguma resposta característica do comportamento do eixo em operação permanente ou transiente (aceleração, desaceleração). Nesse sentido, a análise de espectros de ordem superior (Higher-Order Spectra - HOS), incluindo bi-espectro e tri-espectro, oferece uma abordagem promissora para identificar assinaturas não lineares associadas a diferentes tipos de falhas. No entanto, a aplicação prática dessas técnicas muitas vezes enfrenta desafios devido à complexidade dos fenômenos envolvidos e à necessidade de dados experimentais extensivos [2].

Este projeto de mestrado propõe o desenvolvimento de uma metodologia baseada em simulações numéricas para o diagnóstico de falhas em máquinas rotativas, utilizando a

análise de HOS. O estudo será conduzido conforme as seguintes etapas:

1. **Modelagem Numérica:** Desenvolvimento de modelos de elementos finitos utilizando a ferramenta ROSS [3] para simular o comportamento dinâmico de eixos rotativos sob condições normais e com falhas específicas, como trincas e desalinhamentos.
2. **Análise de Espectros de Ordem Superior:** Aplicação de técnicas de HOS aos dados simulados para identificar padrões característicos que diferenciem as condições normais das falhas modeladas.
3. **Validação e Avaliação:** Comparação dos resultados obtidos com dados disponíveis na literatura para avaliar a eficácia da metodologia proposta.

Espera-se que este estudo contribua para o aprimoramento das técnicas de diagnóstico de falhas em máquinas rotativas, oferecendo uma alternativa baseada em simulação que possa complementar ou reduzir a dependência de experimentos físicos, alinhando-se às melhores práticas e referências atuais na área.

Referências

- [1] Agnieszka Muszyńska. *Rotordynamics*. Taylor & Francis, Boca Raton, 2005.
- [2] Jyoti K. Sinha. Higher Order Spectra for Crack and Misalignment Identification in the Shaft of a Rotating Machine. *Structural Health Monitoring*, 6(4):325–334, December 2007.
- [3] Raphael Timbó, Rodrigo Martins, Gabriel Bachmann, Flavio Rangel, Júlia Mota, Juliana Valério, and Thiago Ritto. ROSS - Rotordynamic Open Source Software. *Journal of Open Source Software*, 5(48):2120, April 2020.